

2.1.5 Pédiatrie

a) Signes et symptômes cardio-vasculaires pédiatriques :

Savoir faire une anamnèse dirigée du système cardio-vasculaire en pédiatrie :

Points importants à aborder :

- Poser les questions de comment s'est passé la *grossesse*, *l'accouchement*, *la période néonatale* (cyanose ? infections ?)
- *Alimentation* : comment l'enfant mange ? Difficultés à la tétée ? (normalement 10-15 min) Est-ce qu'il s'épuise ? (transpire de la tête, pleurs, s'endort durant la tétée, tétée lente) Y a-t-il un retard staturo-pondéral ?
- *Etat général* : L'enfant est-il irritable ?
- *Respiration* : dyspnée (a-t-il de la peine à respirer ?)
- *Cyanose* : Est-ce qu'il devient bleu (doigts, lèvres)
- *Infections fréquentes des voies respiratoires*

Décrire un examen clinique du système cardio-vasculaire chez un nouveau-né/ nourrisson / enfant.

Examen cardiovasculaire :

- Général : Croissance, signes vitaux, dysmorphismes (beaucoup de caractéristiques typiques de certaines pathologies)
- Inspection : squelette, thorax (assymétrique ? bombé ? => penser à la cardiomégalie), téguments, extrémités (temps de recoloration, marbrures témoignant de mauvaise perfusion)
- Palpation : choc de pointe, impulsion ventriculaire droite (uniquement palpable le 1^{er} jour de vie le long du rebord parasternal), frémissement précordial (si souffle >3/6), pouls périphérique (diagnostic de la coarctation de l'aorte)
- Auscultation : rythme, bruits cardiaques, bruits surajoutés.
Caractériser un souffle : phase du cycle cardiaque, intensité, durée, fréquence, caractère (doux, rugueux ?) localisation, irradiation.
Souffle fonctionnels ou innocents : basse fréquence, doux, vibratoire, <3/6, changement de tonalité ou d'intensité avec la position
Souffle pathologique : haute fréquence, rugueux, > ou = 3/6, pas de changement avec position.

Reconnaître les signes d'insuffisance cardiaque chez le nourrisson et l'enfant.

	Nouveau-né et nourrisson	Enfant
Troubles alimentaires => cassure de la courbe staturo-pondérale	Tétée lente, vomissements, sudations	Anorexie, vomissements, douleurs abdominale
Congestion pulmonaire => Signe de détresse respiratoire, wheezing, râles	Tachypnée, infections pulmonaires	Tachypnée, dyspnée, orthopnée, toux
Cyanose => cyanose périphérique ou centrale, hippocratisme digital, crises	Extrémités, lèvres, langue Au repos et ou à l'effort Crises anoxiques (peut tomber	Idem que nourrisson

anoxiques, squatting (s'accroupit)	dans les pommes)	
Ischémie => Pâleur, sudations, tachycardie, hypotension, pouls filant, mauvaise perfusion périphérique, choc	Pâleur subite, pleurs à la tétée (au début, si après c'est plutôt des coliques), malaises, syncope	Douleurs précordiales, sudations, pâleur
Oedèmes => prennent le godet, ascite, hépatomégalie, relux hépato-jugulaire	Mains, pieds, paupières, scotum Prise pondérale rapide	Jambes, paupières Ventre gonflé, inconfort abdominal Prise pondérale rapide

Connaître les examens complémentaires utilisés en cardiologie pédiatrique

Radio, ECG, échocardiogramme, épreuve d'effort, IRM...

b) Signes et symptômes pulmonaires pédiatriques :

Reconnaître et interpréter les principaux signes et symptômes d'obstructions des voies respiratoires supérieures et inférieures chez l'enfant

Obstruction des VAS : signes de détresse, tirage sus-sternal, bruit, stridor.

Obstruction des VAI: signe de détresse, tirage intercostal plutôt, balancement thoraco-abdominal, bruit (sifflement, sibilances, wheezing, syndrome obstructif = asthme; grunting, syndrome restrictif = pneumonie.)

Evaluer les symptômes et signes de détresse respiratoire

Triangle d'évaluation pédiatrique = évaluation en coup d'œil pour déterminer le degré d'urgence

- 1) Aspect général : état de conscience, tonus musculaire, contact
- 2) Respiration : position de l'enfant, travail respiratoire (FR, signes de lutte), bruits respiratoires (stridor, grunting, sibilance)
- 3) Hémodynamique : couleurs des téguments, chaleur (enfant chaud ou froid)

Evaluation primaire :

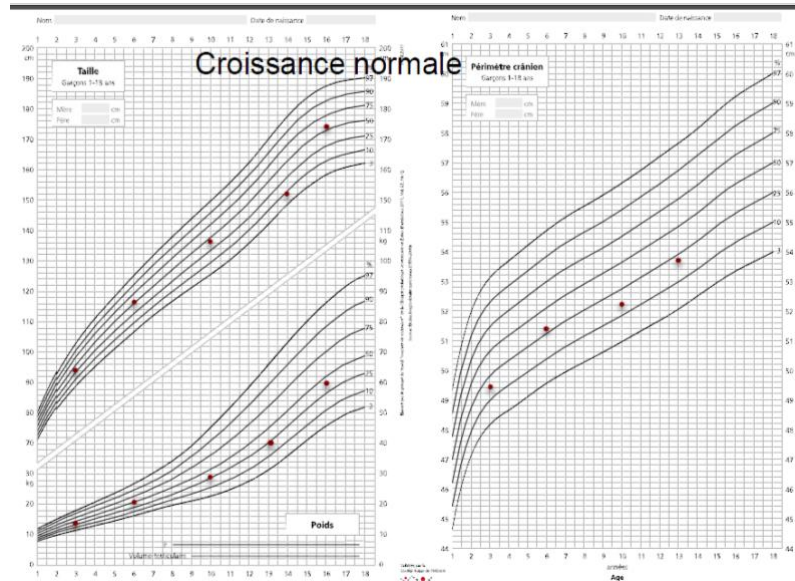
- A) Airways : libre ou nécessitant une ventilation à pression positive
- B) Breathing : fréquence respiratoire, mécanique, efforts respiratoire, inspiratoire, expiratoire ou les deux (tirage, battement des ailes du nez, ampliation thoracique), bruits respiratoires (sibilance, stridor, gémissements expiratoires), couleur de la peau et oxymétrie de pouls.
- C) Circulation : Evaluation de la perfusion cutanée => températures des extrémités, temps de recoloration, couleur (rose, pâle, bleu, marbré). Evaluation de la fonction cardiaque => FC, rythme, pouls, temps de recoloration, tension. Evaluation de la perfusion d'organe => cerveau (état d'éveil), peau (coloration, température), reins (diurèse)
- D) Evaluation de l'état de conscience :
 - score de Glasgow simplifié (Awake, responsive to Voice, responsive to Pain, Unresponsive)
 - Etat des pupilles (myosis, mydriase, position moyenne) répondant ou non à la stimulation lumineuse, uni ou bilatéral
- E) Exposure : evidence de trauma ? brulûres ? hémorragie ? mesure de la température, maintenir l'enfant au chaud afin de prévenir l'hypothermie, attention à la colonne cervicale si suspicion de trauma.

Evaluation secondaire : **SAMPLE**

Signs and symptoms, Allergies, Medications, Past medical history, Last meal, Events leading to presentation

c) Croissance staturo-pondérale et besoins nutritionnels en fonction de l'âge

Evaluer une courbe de croissance staturo-pondérale de 0 à 18 ans (progression de la courbe, écarts à la norme).



Identifier les besoins nutritionnels du nourrisson.

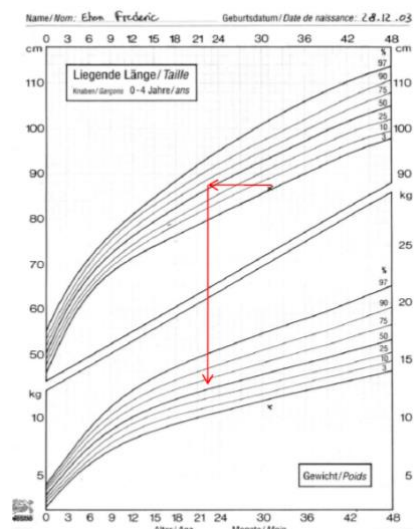
Décrire et reconnaître les symptômes de malnutrition

Rapport poids/taille nous donne l'information sur l'état nutritionnel :

$$P/T = \frac{\text{poids mesuré} \times 100}{\text{poids moyen théorique pour la taille mesurée}}$$

○ Waterlow (BMJ, 1972):

- État nutritionnel normal: W/H > 90%
- Dénutrition légère: W/H 80 - 90%
- Dénutrition modérée: W/H 70 - 80%
- Dénutrition sévère: W/H < 70%



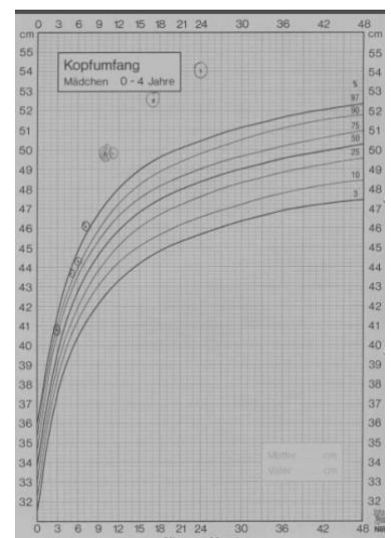
d) Signes neurologiques pathologiques du petit enfant

Interpréter et commenter l'évolution et les causes de courbes pathologiques de PC

MACROCEPHALIE : PC > p97 :

Problème de circulation du liquide ou de volume cérébral ? Dès la naissance ? Progressif ? Avec/sans signe neurologique ?

- ⇒ Hypertension intracrânienne du nourrisson : fontanelle bombée, yeux en « soleil couchant » (paralysie de l'élevation du regard), léthargie ou irritabilité, apnées, posture anormale dans les stades tardifs (opisthotonos)

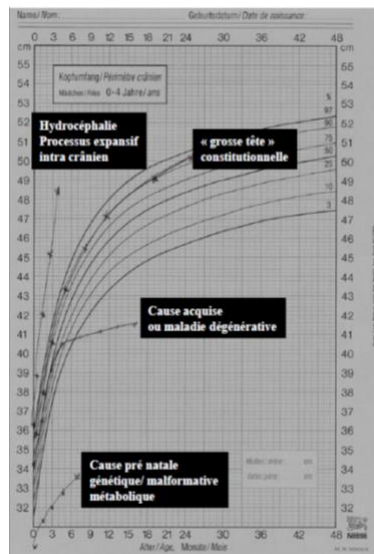
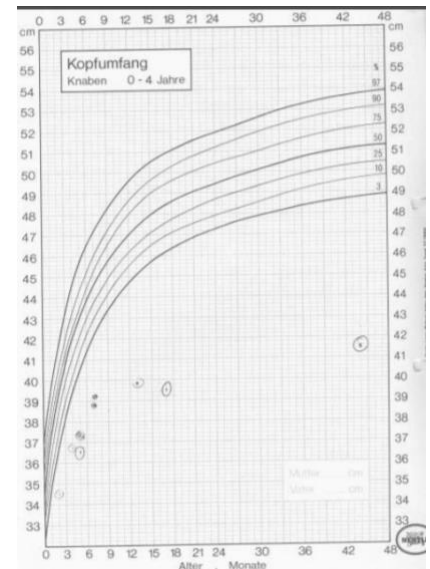


MICROCEPHALIE : PC < p3 :

Problème de développement cérébral ou de destruction en phase de croissance rapide? Dès la naissance ou après? Progressif ? Avec/sans signe neurologique ?

Si microcéphalie sévère comme dans la courbe ci-contre : penser à un problème malformatif, problème au niveau de la programmation, trouble de migration neuronale (lissencéphalie)

Si microcéphalie modérée postnatale avec à 9 mois une cassure de la courbe + hémiparésie : penser à une lésion traumatique (shaken baby, accident) ou problème vasculaire.



La dynamique de la courbe oriente le diagnostic!

Reconnaître les signes permettant de distinguer une hypotonie d'origine centrale et périphérique chez le petit enfant.

Hypotonie d'origine périphérique : enfant hypotone, pas de mouvements, épaules plaquées, ne tient pas sa tête. Par contre c'est un enfant bien éveillé, expressif (visage) et ayant un contact visuel.

→ Contraste éveil/tonus, paralysie flasque

Hypotonie d'origine centrale : enfant hypotone, pas de mouvements, pas expressif, ne sourit pas, pas de mimiques faciales, regard dans le vide. Les reflexes archaïques sont conservés.

→ Eveil et tonus anormaux

Reconnaître les signes d'un syndrome pyramidal

Faiblesse musculaire : mauvais port de la tête, difficulté de manipulation d'objets lourds pour l'enfant plus grand.

Tonus : **hypertonie spastique**

Reflexes ostéo-tendineux : hyperréflexie, clonus.

Réflexes cutanés : signe de Babinski

Atrophie musculaire : signe tardif

e) Stades développementaux

Connaître les principales étapes du développement psychomoteur de l'enfant

2 mois

<u>Motricité</u>	<u>Social-émotionnel</u>	<u>Langage</u>	<u>Intelligence</u>
- Mouvements involontaires - Mains souvent ouvertes - Tourne la tête vers la cible	- Relation mère-enfant: - Δ dépression post-partum : 10% - Rythmes circadiens - Coliques - Sourire réponse (≠ sourire aux anges, malais)	- Sourire réponse 6 semaines - Réagit à la voix - Vocalises peu après - Différencie peu les différentes langues	- Capacité d'attention - Habitude

6 mois

<u>Motricité</u>	<u>Social-émotionnel</u>	<u>Langage</u>	<u>Intelligence</u>
- Dos : tête dans l'axe - Mains ouvertes - Pédale - Saisit dès 4 mois - Transfère d'une main à l'autre - Tourne V/D, parfois... - Joue avec pieds	- Age d'or du nourrisson – Δ bébé trop calme - Rythmes bien installés - Peur de l'étranger: 8 mois - Curieux +++ – Allaitement difficile	- Babille de + en + - Sons différent suivant la langue - Syllabes, dissyllabes (papa, dada) - Parents y mettent le sens, renforcent - Répond à son nom - Reconnaît émotions	- Explore activement – Bouche, yeux, mains - Retrouve un objet un peu caché - Cherche à atteindre les objets  - Objet intermédiaire

12 mois

<u>Motricité</u>	<u>Social-émotionnel</u>	<u>Langage</u>	<u>Intelligence</u>
- Assis 5-10 mois - Pré-locomotion: – Ramper - 4 pattes – Shuffling – Rouler Si shuffling ! examen neurol. - Hisser debout - Pince fine dès 9-12 mois	- Angoisse de séparation – objet transitionnel - Timide avec étrangers - Recherche attention - Teste limites (début)	- Communique ++, imite (bravo, au-revoir) - pointage - Comprend ordre simple - Jargon mélodieux, 1e mots	- Permanence de l'objet – > cache-cache - Contenant/contenu: jeu spontané ? - Utilisation objets (brosse, téléphone)

18-24 mois

<u>Motricité</u>	<u>Social-émotionnel</u>	<u>Langage</u>	<u>Intelligence</u>
- Marche 10-18 mois - Tire ou porte jouets - Monte escaliers debout - Escalade tout – Accidents - Trottine ou court - Motricité fine plus précisée - Préférence manuelle – 12-60 mois !	- Désir d'autonomie +++ – Mange seul, boit seul - Conscience besoins - Début « NON » - Attention courte, dépend du tempérament - Explore ++ : prise de risque, s'éloigne (concept attachement)	- Communication : – Pointe ++ – Jargonne ++ - Compréhension : – Désigne parties du corps, objets courants, images - Production : – 18 mois 4-6 mots, – 2 ans > 50 mots, juxtapositions	- Imite tout – Jeu parallèle - Jeu représentatif Symbolique - Encastrement simples, tour 3 plots - Gribouille

Pré-scolaire

- Moteur** : marche et course, escaliers alternés, pédalage, motricité fine en amélioration
- Langage** : phrases construites, syntaxe correcte, articulation compréhensible à 100%, bonne compréhension
- Performances** : plots, dessin bonhomme têtard, puzzles
- Autonomie** : séparation, propre de jour, habillage, s'alimente seul
- Psycho-social** : copains, jeu de groupe, pensée magique (animisme, égocentrisme), identification et exploration sexuelle, agressivité
- Acquisitions** : comptage et dénombrement, couleurs, formes

f) Fièvres et pleurs

Connaître les éléments de l'anamnèse et du status qui permettent de distinguer une pathologie banale d'une pathologie grave chez un enfant qui pleure ou qui a de la fièvre

Anamnèse :

- Pleurs : apparition, types, signes associés, retentissement, observation, facteur déclenchant, fièvre, transit intestinal, sommeil
- Notion de traumatisme
- Risque infectieux périnatal
- Suivi médical
- Carnet de santé et vaccination
- Croissance staturo-pondérale et du périmètre crânien.

Faire un examen clinique complet et minutieux (y compris yeux car possible micro-griffures)

Pleurs physiologique du nourrisson : à 2 semaines => 1h45 par jour, 4 semaines => 2h10, 6 semaines => 2h45, souvent en fin d'après midi et soirée.

- Éléments pour une pathologie organique bénigne : reflux, intolérance aux protéines bovines, intolérance au lactose.
 - Pas de risques vitaux
 - Pleurs cessent avant ou pendant l'examen
 - Pas de pathologie organique grave présente
- ⇒ Probable pleurs simples ou coliques du nourrisson

Pleurs pouvant faire penser à quelque chose de plus grave :

- Pleurs excessifs avec survenue brutale
 - Pleurs inhabituels qui ne s'arrêtent pas
- ⇒ Penser aux traumatismes, shaken baby ou problèmes intestinaux grave (invagination de l'intestin), torsion testiculaire etc.